

Curso	Formulación y Evaluación de Proyectos de Ingeniería										
Carrera	Ingeniería Informática y Sistemas										
Número de créditos	Teóricos	2	Prácticos	2	Semestre	Primer X	Segundo	Año	2025		
Prerrequisito	Ingeniería Económica				Eje	Gestión Estratégica de Tecnología Liderazgo Solidario y Transformador					
Sección					Horario asignatura		Martes y jueves 11:50 – 13:10				
Modalidad	Presencial	X	Virtual sincrónico		Virtual asincrónica		Híbrida				
Jornada	Matutina	X	Vespertina		Mixta		Plan	Entre semana	X	Fin de semana	
Horas del curso 1 crédito = 30 horas	Horas sincrónicas (directas en clase) 48						Horas autónomas (trabajo fuera de la asignatura)			72	

Nombre del docente	Gisela Castillo	Correo electrónico del docente	gicastilloma@correo.url.edu.gt

A. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Es una materia interdisciplinaria en la que intervienen disciplinas como: Investigación de mercados, estadística, investigación de operaciones, finanzas entre otras, el curso está dividido en la parte de definición y organización del proyecto, Planificación, gestión y Evaluación de proyectos.

B. FIN/ES DE APRENDIZAJE/OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar las habilidades del estudiante en la elaboración, evaluación, gestión y evaluación de proyectos viables y de impacto tanto para la organización como para la sociedad.

Objetivos Específicos:

- Analizar y determinar los puntos claves en la generación de ideas
- Identificar las variables implicadas en la toma de decisiones de un proyecto
- Reconocer los pasos necesarios para crear un proyecto
- Generar evaluaciones para análisis
- Aprender a trabajar con y en el mercado
- Evaluar un proyecto real
- Visualizar los distintos escenarios en que se puede desenvolver un proyecto
- Evaluar las repercusiones de la puesta en marcha de un proyecto.
- Elaborar y presentar un proyecto.

C. OPCIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Marque con una X las opciones metodológicas y estrategias didácticas, que utilizará en la asignatura:

Aprendizaje basado en proyectos (BPL)	X	Aprendizaje basado en problemas (Método Pólya)	X
Método de casos	X	Aprendizaje basado en servicio	X
Aprendizaje invertido	X	Aprendizaje basado en retos	X
Aprendizaje colaborativo	X	Design thinking	
Aprendizaje cooperativo	X	Aprendizaje basado en equipos	X
Gamificación	X	Investigación	X
Otro [especifique]:			

D. PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

No. de Semana	No. de Sesión	Saberes (contenidos: temas y subtemas)	Actividades del estudiante	Evidencias de aprendizaje (Evaluación)	Recursos didácticos	Sincrónica (horas)	Autónoma (horas)
1	1	- Preparación y evaluación de proyectos - Toma de decisiones asociadas a un proyecto	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	- La evaluación de proyectos - Tipología de los proyectos	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
2	1	Alcances del estudio de proyectos	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2	- El estudio del proyecto como proceso - Impacto de la evaluación de proyectos	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
3	1	- Estructura del mercado, Oferta y Demanda - Tipos de mercados	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	- Tipos de productos - Determinación de precios y la elasticidad de los productos	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
4	1	- Determinación del mercado del proyecto - Objetivos del estudio de mercado	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2

			Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	interactivas o proyecto			
	2	La estrategia comercial	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
5	1	Técnicas básicas de proyección del mercado	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	
	2	PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL (13/02/2025)					1.33
6	1	- Alcances del estudio técnico - Efectos económicos de la ingeniería	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	- Economías de escala - Capacidad productiva	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
7	1	Determinación de tamaño y localización Economía del tamaño de proyecto	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2	- Optimización del tamaño - Métodos de evaluación de localización					
8	1	Aspectos económicos y legales de un proyecto Estudio de la organización de un proyecto	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2	- Factores organizacionales e inversión - Costos de operación administrativa					

		- Impactos de evaluaciones sobre esquemas organizativos - Consideraciones económicas del estudio legal					
9	1	- Inversiones previas a la puesta en marcha - Capital de trabajo	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL (13/03/2025)				1.33	2
10	1	Criterios de evaluación - Evaluación TIR vs VAN - Otras evaluaciones	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2						
11	1	Análisis de riesgos Medición del riesgo	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2					1.33	2
12	1	Métodos para tratar el riesgo	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2						
13	1	Uso de árboles de decisión	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2						
	SEMANA SANTA (11 AL 20 abril)						

14	1	Análisis de Sensibilidad	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2		Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto				4
15	1	TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL (29/04/2025)				1.33	
	2	FERIADO DIA DEL TRABAJADOR 1 DE MAYO					
16	1	Modelos de sensibilización del van	Antes de clase: Lecturas, o resumen de la sección del libro.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2		Después de clase: Hojas de trabajo avances del proyecto				
17	1	Entrega proyectos Individual y Grupal			Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2						
18	1	Entrega proyectos Individual y Grupal			Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2						
19	2	EVALUACIÓN FINAL				1.33	

*Se calcula que por cada crédito son 30 horas por semestre, por lo que un curso de 4 créditos debe tener una inversión en tiempo de 120 horas al semestre.

E. NECESIDADES ESPECIALES PARA EL CURSO

Laboratorio de cómputo		Área de prácticas agrícolas	
Laboratorio especial (abajo indique cuál)		Cámara de Gesell	
Planta de alimentos		Salón de audiencias	
Otro [especifique]:			

F. EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUMATIVA

Evidencias de aprendizaje	Instrumento de evaluación	Puntaje
3 evaluaciones parciales	Evaluaciones sumativas	30
Avances Proyecto Grupal	Entrega de Avances Proyecto Grupal	10
Avances Proyecto Individual	Entrega de Avances Proyecto Individual	10
Proyecto Individual	Entrega Proyecto	10
Proyecto Grupal	Entrega Proyecto	10
Examen final		30
	TOTAL	100

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FORMATIVA

Marque con una X las actividades formativas, que utilizará en esta asignatura:

El papel del minuto (<i>One minute paper</i>)		Ejemplos y contra ejemplos	
Diálogo socrático	X	Foros	
Mural colaborativo		Mi error favorito	
Trabajo en grupo para resolver dudas	X	Pruebas objetivas cortas	X
FODA del aprendizaje		Síntesis de la clase	
Ticket de salida		Resolver dudas	X
Preguntas orales		Actividades de reflexión	

Otra (especifique): Investigaciones de casos reales en la elaboración de proyectos

G. REFERENCIAS

- Sapag, Nassir, Preparación y evaluación de proyectos, Quinta Edición, 2008, Editorial McGrawHill.
- Sapag, Nassir, Proyectos de inversión, Formulación y evaluación, Primera Edición, 2007, Editorial Pearson, Prentice Hall.
- Morales, José, Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación, Primera Edición, 2009, McGrawHill.

H. OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- El curso se aprueba con una nota mínima de 65 puntos.
- Para tener derecho a evaluación final, se requiere contar un 75% de asistencia a las actividades académicas.
- La evaluación final deberá abarcar todo el contenido visto a lo largo del semestre.
- Tanto en las evaluaciones parciales como en la final, se podrá incluir contenido relacionado con los prerrequisitos del curso.
- Los parciales serán acumulativos, lo que significa que cada uno podrá incluir temas de los parciales anteriores.
- Cualquier intento de plagio, será notificado a la Facultad de Ingeniería y enviado a la DICAS.
- Toda acción de plagio o fraude será penalizada de acuerdo con el **Reglamento de Convivencia del Estudiante Landivariano**, según Artículo 12. Faltas académicas, literales i) *Todas las modalidades de plagio o fraude y en general, cualquier conducta contraria a la verdad y a la honradez encaminada a engañar al docente con intención de obtener un provecho académico personal o ajeno. j) Defraudar el sistema de comprobación del rendimiento académico, ya sea individual o en colaboración con otros para su ejecución. k) Brindar o recibir información por cualquier medio, durante una evaluación; intercambiar exámenes o sustracción de estos. l) Suplantar a una persona en cualquier evaluación o actividad académica.*
- Fechas importantes:
 - Fecha de inicio del curso: 13 de enero del 2025
 - Fechas para tener el 60% de la zona completa en el portal del curso:
 - 30% de zona, 10 de marzo
 - 50% de zona, 21 de abril
 - 60% antes de retiro académico
 - Fecha de evaluación final:
 - Fecha de evaluación de reposición:

(Reglamento de Evaluación Académica para programas de pregrado URL, s.f.)